Threads: Einführung in die nebenläufige Programmierung mit Threads

TL;DR

Threads sind weitere Kontrollflussfäden, die von der Java-VM (oder (selten) vom OS) verwaltet werden. Damit ist sind sie leichtgewichtiger als der Start neuer Prozesse direkt auf Betriebssystem-Ebene.
Beim Start eines Java-Programms wird die `main()`-Methode automatisch in einem (Haupt-) Thread ausgeführt. Alle Anweisungen in einem Thread werden sequentiell ausgeführt.
Um einen neuen Thread zu erzeugen, leitet man von `Thread` ab oder implementiert das Interface `Runnable`. Von diesen eigenen Klassen kann man wie üblich ein neues Objekt anlegen. Die Methode `run()` enthält dabei den im Thread auszuführenden Code. Um einen Thread als neuen parallelen Kontrollfluss zu starten, muss man die geerbte Methode `start()` auf dem Objekt aufrufen. Im Fall der Implementierung von `Runnable` muss man das Objekt zuvor noch in den Konstruktor von `Thread` stecken und so ein neues `Thread`-Objekt erzeugen, auf dem man dann `start()` aufrufen kann.
Threads haben einen Lebenszyklus: Nach dem Erzeugen der Objekte mit **new** wird der Thread noch nicht ausgeführt. Durch den Aufruf der Methode `start()` gelangt der Thread in einen Zustand "ausführungsbereit". Sobald er vom Scheduler eine Zeitscheibe zugeteilt bekommt, wechselt er in den Zustand "rechnend". Von hier kann er nach Ablauf der Zeitscheibe durch den Scheduler wieder nach "ausführungsbereit" zurück überführt werden. Dieses Wechselspiel passiert automatisch und i.d.R. schnell, so dass selbst auf Maschinen mit nur einem Prozessor/Kern der Eindruck einer parallelen Verarbeitung entsteht. Nach Abarbeitung der `run()`-Methode wird der Thread beendet und kann nicht wieder neu gestartet werden. Bei Zugriff auf gesperrte Ressourcen oder durch `sleep()` oder `join()` kann ein Thread blockiert werden. Aus diesem Zustand gelangt er durch Interrupts oder nach Ablauf der Schlafzeit oder durch `notify` wieder zurück nach "ausführungsbereit".
Die Thread-Objekte sind normale Java-Objekte. Man kann hier Attribute und Methoden haben und diese entsprechend zugreifen/aufrufen. Das klappt auch, wenn der Thread noch nicht gestartet wurde oder bereits abgearbeitet wurde.

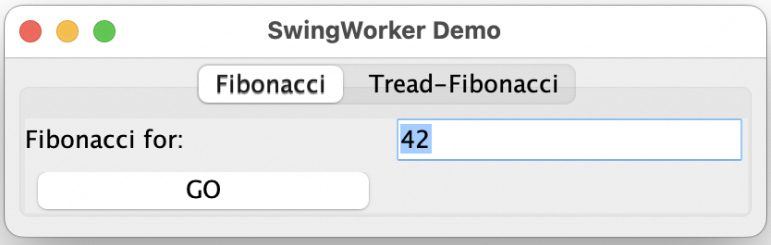
Videos

- VL Threads Intro
- Demo Threads Intro: Erzeugen von Threads
- Demo Threads Intro: Arbeiten mit Threads (`join()`)

Unterlagen

- PDF-Version

42



Demo: misc.SwingWorkerDemo (GUI ausprobieren) (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/Prog2-Lecture/blob/master/lecture/java-classic/src/misc/SwingWorkerDemo.java)

Einführung in nebenläufige Programmierung

Traditionelle Programmierung

- Aufruf einer Methode verlagert Kontrollfluss in diese Methode
- Code hinter Methodenaufruf wird erst **nach Beendigung** der Methode ausgeführt

```java
public class Traditional {
    public static void main(String... args) {
        Traditional x = new Traditional();

        System.out.println("main(): vor run()");
        x.run();
        System.out.println("main(): nach run()");
    }

    public void run() {
        IntStream.range(0, 10).mapToObj(i -> "in run()").forEach(System.out::
            println);
    }
}
```

Demo: intro.Traditional (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/Prog2-Lecture/blob/master/lecture/java-classic/src/intro/Traditional.java)

Nebenläufige Programmierung

- Erzeugung eines neuen Kontrollflussfadens (Thread)
  - **Läuft (quasi-) parallel zu bisherigem Kontrollfluss**

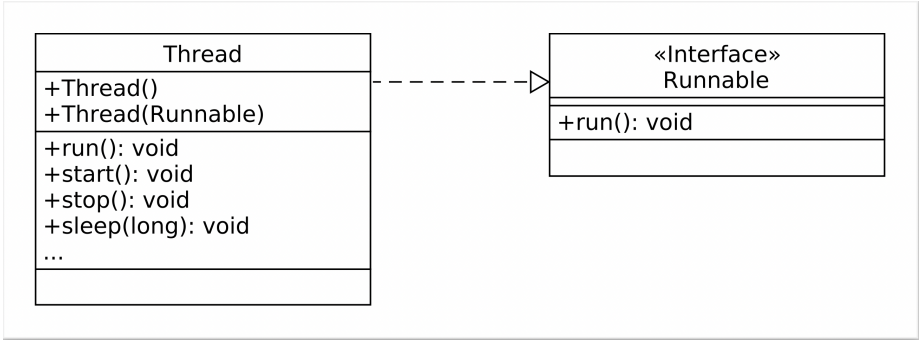
- Threads können unabhängig von einander arbeiten
- Zustandsverwaltung durch Java-VM (oder Unterstützung durch Betriebssystem)
  - Aufruf einer bestimmten Methode erzeugt neuen Kontrollflussfaden
  - Der neue Thread arbeitet "parallel" zum bisherigen Thread
  - Kontrolle kehrt sofort wieder zurück: Code hinter dem Methodenaufruf wird ausgeführt ohne auf die Beendigung der aufgerufenen Methode zu warten
  - Verteilung der Threads auf die vorhandenen Prozessorkerne abhängig von der Java-VM

```java
public class Threaded extends Thread {
    public static void main(String... args) {
        Threaded x = new Threaded();

        System.out.println("main(): vor run()");
        x.start();
        System.out.println("main(): nach run()");
    }

    @Override
    public void run() {
        IntStream.range(0, 10).mapToObj(i -> "in run()").forEach(System.out::
            println);
    }
}
```

Demo: intro.Threaded (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/Prog2-Lecture/blob/master/lecture/java-classic/src/intro/Threaded.java)

Erzeugen von Threads

- Ableiten von `Thread` oder Implementierung von `Runnable`



- Methode `run()` implementieren, aber nicht aufrufen
- Methode `start()` aufrufen, aber (i.d.R.) nicht implementieren

Demo: creation.* (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/Prog2-Lecture/blob/master/lecture/java-classic/src/creation/)

Ableiten von *Thread*

- `start()` startet den Thread und sorgt für Ausführung von `run()`
- `start()` nur einmal aufrufen

Implementierung von *Runnable*

- Ebenfalls `run()` implementieren
- Neues `Thread`-Objekt erzeugen, Konstruktor das eigene Runnable übergeben
- Für Thread-Objekt die Methode `start()` aufrufen
  - Startet den Thread (das Runnable) und sorgt für Ausführung von `run()`

Vorteil von `Runnable`: Ist ein Interface, d.h. man kann noch von einer anderen Klasse erben

Zustandsmodell von Threads (vereinfacht)

Threads haben einen Lebenszyklus: Nach dem Erzeugen der Objekte mit **`new`** wird der Thread noch nicht ausgeführt. Er ist sozusagen in einem Zustand "erzeugt". Man kann bereits mit dem Objekt interagieren, also auf Attribute zugreifen und Methoden aufrufen.

Durch den Aufruf der Methode `start()` gelangt der Thread in einen Zustand "ausführungsbereit", er läuft also aus Nutzersicht. Allerdings hat er noch keine Ressourcen zugeteilt (CPU, ...), so dass er tatsächlich noch nicht rechnet. Sobald er vom Scheduler eine Zeitscheibe zugeteilt bekommt, wechselt er in den Zustand "rechnend" und führt den Inhalt der `run()`-Methode aus. Von hier kann er nach Ablauf der Zeitscheibe durch den Scheduler wieder nach "ausführungsbereit" zurück überführt werden. Dieses Wechselspiel passiert automatisch und i.d.R. schnell, so dass selbst auf Maschinen mit nur einem Prozessor/Kern der Eindruck einer parallelen Verarbeitung entsteht.

Nach der Abarbeitung der `run()`-Methode oder bei einer nicht gefangenen Exception wird der Thread beendet und kann nicht wieder neu gestartet werden. Auch wenn der Thread abgelaufen ist, kann man mit dem Objekt wie üblich interagieren (nur eben nicht mehr parallel).

Bei Zugriff auf gesperrte Ressourcen oder durch Aufrufe von Methoden wie `sleep()` oder `join()` kann ein Thread blockiert werden. Hier führt der Thread nichts aus, bekommt durch den Scheduler aber auch keine neue Zeitscheibe zugewiesen. Aus diesem Zustand gelangt der Thread wieder heraus, etwa durch Interrupts (Aufruf der Methode `interrupt()` auf dem Thread-Objekt) oder nach Ablauf der Schlafzeit (in `sleep()`) oder durch ein `notify`, und wird wieder zurück nach "ausführungsbereit" versetzt und wartet auf die Zuteilung einer Zeitscheibe durch den Scheduler.

Sie finden in (Boles 2008, Kap. 5.2 "Thread-Zustände") eine schöne ausführliche Darstellung.

Threads können wie normale Objekte kommunizieren

- Zugriff auf (**`public`**) Attribute (oder eben über Methoden)

- Aufruf von Methoden

Threads können noch mehr

- Eine Zeitlang schlafen: `Thread.sleep(<duration_ms>)`
  - Statische Methode der Klasse `Thread` (Klassenmethode)
  - Aufrufender Thread wird bis zum Ablauf der Zeit oder bis zum Aufruf der `interrupt()`-Methode des Threads blockiert
  - "Moderne" Alternative: `TimeUnit`, beispielsweise `TimeUnit.SECONDS.sleep( 2 );`
- Prozessor abgeben und hinten in Warteschlange einreihen: `yield()`
- Andere Threads stören: `otherThreadObj.interrupt()`
  - Die Methoden `sleep()`, `wait()` und `join()` im empfangenden Thread `otherThreadObj` lösen eine `InterruptedException` aus, wenn sie durch die Methode `interrupt()` unterbrochen werden. Das heißt, `interrupt()` beendet diese Methoden mit der Ausnahme.
  - Empfangender Thread verlässt ggf. den Zustand "blockiert" und wechselt in den Zustand "ausführungsbereit"
- Warten auf das Ende anderer Threads: `otherThreadObj.join()`
  - Ausführender Thread wird blockiert (also nicht `otherThreadObj`!)
  - Blockade des Aufrufers wird beendet, wenn der andere Thread (`otherThreadObj`) beendet wird.

Hinweis: Ein Thread wird beendet, wenn

- die `run()`-Methode normal endet, oder
- die `run()`-Methode durch eine nicht gefangene Exception beendet wird, oder
- von außen die Methode `stop()` aufgerufen wird (Achtung: Deprecated! Einen richtigen Ersatz gibt es aber auch nicht.).

Hinweis: Die Methoden `wait()`, `notify()`/`notifyAll()` und die "**`synchronized`**-Sperre" werden in der Sitzung ["Threads: Synchronisation"](threads-intro. besprochen.

Demo: intro.Join (https://github.com/Programmiermethoden-CampusMinden/Prog2-Lecture/blob/master/lecture/java-classic/src/intro/Join.java)

Wrap-Up

Threads sind weitere Kontrollflussfäden, von Java-VM (oder (selten) von OS) verwaltet

- Ableiten von `Thread` oder implementieren von `Runnable`
- Methode `run` enthält den auszuführenden Code
- Starten des Threads mit `start` (nie mit `run`!)

Zum Nachlesen

- Ullenboom (2021, Kap. 16)
- Oracle Corporation (2024)
- Boles (2008)

Lernziele

- k2: Grundsätzlicher Unterschied zw. Threads und Prozessen
- k2: Lebenszyklus von Threads
- k3: Erzeugen und Starten von Threads
- k3: Kommunikation mit Objekten

Quellen

Boles, D. 2008. *Parallele Programmierung spielend gelernt mit dem Java-Hamster-Modell*. Vieweg+Teubne. http://www.boles.de/hamster/band3.html.

Oracle Corporation. 2024. „The Java Tutorials“. 2024. https://docs.oracle.com/javase/tutorial/.

Ullenboom, C. 2021. *Java ist auch eine Insel*. 16. Aufl. Rheinwerk-Verlag. https://openbook.rheinwerk-verlag.de/javainsel/index.html.

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** ba2c853 (Lecture: remove 'quizzes' from the metadata to avoid any confusion with the new lecture quizzes, 2025-04-09)